

Introdução

1. Área de trabalho

- Iniciar o *Blender* (este ano será usada durante todo o semestre a versão 2.79b);
- A área de trabalho do *Blender* aparece dividida em cinco janelas, de diferentes tipos, se não tiver sido gravado um *layout* diferente. Esses tipos são:
 - **Info** (no topo):
 - Contém o menu principal do *Blender* (que permite abrir ou gravar projetos, por exemplo), informações gerais sobre o projeto (versão, número de vértices e nome do elemento selecionado, número de elementos e de luzes pertencentes à cena, etc.) e a possibilidade de alteração do *layout* a mostrar. O *Blender* tem por defeito nove *layouts* predefinidos. O *layout* que se apresenta por defeito é o *Default*. Cada *layout* apresenta na área de trabalho todas as janelas necessárias à atividade que se pretende realizar, apesar de se poder acrescentar mais janelas.
 - **3D View** (no centro):
 - Onde se veem e manipulam os elementos do mundo 3D a criar. Por defeito, mostra os elementos fundamentais à produção 3D:
 - Um objeto 3D – um cubo, neste caso – envolvido por umas linhas laranja (indicação de estar selecionado);
 - Uma fonte de luz que ajuda a dar cor ao mundo 3D – uns círculos com uma linha reta, neste caso;
 - Um observador (ou câmara) da cena 3D – uma pirâmide com um triângulo, neste caso – de onde saíam as imagens computadorizadas ou o filme.
 - Na ajuda ao processo de criação de uma produção 3D, ainda poderão ser apresentados:
 - Um sistema de eixos coordenados para dar a orientação da cena ou do elemento (eixo X, a vermelho, eixo Y, a verde e eixo Z, a azul);
 - Um plano, com quadrículas unitárias, que serve para trabalhar melhor com as escalas dos objetos e, também, perceber melhor a tridimensionalidade do mundo;
 - Uma mira, vermelha e branca, que marca o local onde aparecerá próximo elemento a ser criado. Altera-se a sua posição com o botão esquerdo do rato.
 - **Outliner** (na lateral direita em cima):
 - Contém uma representação em árvore de todos os elementos que integram o projeto (muito útil quando existirem muitos). Cada elemento é selecionado com o botão esquerdo do rato.
 - **Properties** (na lateral direita em baixo):
 - Contém a maioria das ferramentas para criar e manipular as características dos elementos que irão fazer parte do projeto.

- **Timeline** (no fundo):
 - Permite lidar com a linha do tempo criada para o projeto, por exemplo, saltando de uma forma cómoda para partes distintas da animação ou reproduzindo apenas alguma parte, definindo inícios e fins de animações específicas, entre outras ações.
- Cada janela tem uma barra de menus (localizada no topo ou em baixo), cujos menus são sensíveis ao seu contexto, ou seja, que se modificam consoante o modo de trabalho, o elemento escolhido ou o tipo de janela (apresentam apenas as ações que se podem usar no momento atual);
- Existem outros tipos de janelas, que lidam com situações específicas. Para mudar o tipo de uma janela, pressiona-se o botão esquerdo do rato sobre o ícone situado no lado esquerdo desta barra de menus.

2. Rato

- O *Blender* assume que o seu utilizador tem um rato com três botões e uma roda central;
- O botão esquerdo do rato ativa as coisas;
- O botão direito do rato seleciona coisas;
- Para quem não tenha o botão do meio, o *Blender* permite a sua emulação. Para isso, o utilizador tem que fazer o seguinte:

- Abrir a janela de preferências (**File → User Preferences**, no menu da janela *Info*) ou pressionar as **Teclas CTRL + ALT + U**;
- No painel **Input**, ativar o botão **Emulate 3 Button Mouse**;

- Carregar no botão **Save User Settings**, caso queira ficar com essa situação definida sempre que abrir o *Blender*;
- Uma vez feitas as ações acima descritas, o **botão do meio do rato** passa a ser substituído pelo conjunto Tecla ALT + Botão Esquerdo do rato.
- Para quem não tenha a **roda central**, o *Blender* faz a sua substituição pelo conjunto Tecla CTRL + Botão do meio do rato.

3. Navegação no mundo 3D

- Pode-se “navegar” no mundo 3D do *Blender* da seguinte forma:
 - **Rodando** o mundo:
 - Com o menu **View→Navigation→Orbit Left/Right/Up/Down**;
 - Usando as **Teclas 4/6/8/2**, do teclado numérico;
 - Carregando no **botão do meio e movendo o rato**.
 - **Deslocando** o mundo (Panning):
 - Usando o menu **View→Navigation→Pan Left/Right/Up/Down**;
 - Usando as **Teclas CTRL + 4/6/8/2** do teclado numérico;
 - Carregando na **Tecla SHIFT + botão do meio e movendo o rato**.
 - **Aproximando/Afastando** o observador do mundo (Zoom in/Zoom out):
 - Usando o menu **View→Navigation→Zoom In/Out**;
 - Usando a **Tecla +/-** do teclado numérico;
 - Carregando na **Tecla CTRL + botão do meio e movendo o rato para cima ou para baixo**;
 - Com a **Roda central** do rato.

4. Selecionar Elementos

- Há várias formas de selecionar elementos no *Blender*. Assim, seleciona-se
 - Um elemento, usando o **botão direito do rato** sobre o elemento;
 - Vários elementos, ao mesmo tempo,
 - Usando a **Tecla SHIFT** enquanto se vai clicando **com o botão direito do rato** em cima dos elementos;
 - Carregando na **Tecla B** e **com o botão esquerdo do rato pressionado desenhar um retângulo**. Todos os elementos que se encontram dentro do retângulo ficam selecionados. Para terminar a seleção, basta largar o botão esquerdo do rato;
 - Carregando na **Tecla C** (fazendo com que apareça um círculo) e **ir pressionando o botão esquerdo do rato** sobre os elementos que se pretendem selecionar. O processo de seleção **termina, pressionando a Tecla ESCAPE** ou o **botão direito do rato**. Só o que está completamente dentro do círculo poderá ser selecionados. A dimensão do círculo aumenta/diminui usando a roda do rato.
- Deselecciona-se (ou seleciona-se) todos os elementos que estão da cena, ao mesmo tempo, usando a **Tecla A** ou o menu **Select→(De)Select All**.

5. Eliminar elementos

- Pode-se eliminar qualquer elemento da cena 3D. Para isso deve-se:
 - Selecionar o cubo ou o(s) elemento(s) que se pretende(m) eliminar;
 - Usar a opção do menu **Object→Delete**, a **Tecla X** ou a **Tecla DELETE**;
 - O processo de eliminação só fica concluído depois de confirmação, isto é, **clicando com o botão esquerdo do rato no botão da janela** que, entretanto, apareceu ou pressionando a **Tecla ENTER**. Caso não se queira pressionar, basta afastar o rato da janela ou carregar na Tecla ESCAPE.

6. Visualização do mundo 3D

- Adicionar uma cabeça da macaca Susan, usando a opção do menu **Add→Mesh→Monkey**;
- O utilizador do *Blender* poderá visualizar o mundo 3D de duas formas diferentes. Essas duas formas são baseadas nos seguintes modelos de visualização:
 - Projeção em perspetiva (todas as linhas de projeção convergem para um único ponto – semelhante à forma como os humanos veem o mundo);
 - Projeção ortográfico (em que as linhas de projeção são paralelas entre si e perpendiculares ao plano de projeção – semelhante ao que um humano vê quando está muito longe da cena vista).
- Para alternar entre cada um destes modelos pode usar a opção do menu **View Persp/Ortho**, da janela **3D View**, ou a **Tecla 5** do teclado numérico;
- Ver a macaca em cada um dos modelos de visualização.

7. Vistas do mundo 3D

- O utilizador poderá ver o mundo criado no *Blender* de diferentes posições, às quais se chamam vistas. As vistas que o *Blender* já tem pré-definidas são:
 - **Vista de cima** (menu **View→Top**, da janela *3D View*, ou a **Tecla 7** do teclado numérico);
 - **Vista de baixo** (menu **View→Bottom**, da janela *3D View*, ou as **Teclas CTRL + 7** do teclado numérico);
 - **Vista lateral direita** (menu **View→Right**, da janela *3D View*, ou a **Tecla 3** do teclado numérico);
 - **Vista lateral esquerda** (menu **View→Left**, da janela *3D View*, ou as **Teclas CTRL + 3** do teclado numérico);
 - **Vista de frente** (menu **View→Front**, da janela *3D View*, ou a **Tecla 1** do teclado numérico);
 - **Vista de trás** (menu **View→Back**, da janela *3D View*, ou as **Teclas CTRL + 1** do teclado numérico);
 - **Vista da câmara** – a mais importante porque é aquela que vai ser usada para criar as imagens ou o filme (menu **View→Camera**, da janela *3D View*, ou a **Tecla 0** do teclado numérico);
- Ver a macaca em cada uma das vistas pré-definidas.

8. Teclas importantes ☺

- **CTRL + Z** – para desfazer as alterações (*Undo*);
- **SHIFT + CTRL + Z** – para repor o que se desfez (*Redo*).

9. Ficheiros

- Para se gravar um projeto *Blender*,
 - Ir ao menu da janela *Info* e escolhe-se a opção **File→Save**;
 - A janela **File Browser** ocupará então quase toda a área de trabalho, mostrando drives existentes no PC, últimos ficheiros gravados, ficheiros existentes na pasta corrente e botões que permitem alterar a forma de visualização desses ficheiros;
 - Depois de se dar um nome ao projeto, tem que se carregar no botão **Save Blender File** ou pressionar a **Tecla ENTER**;
 - Gravar o projeto com o nome que quiser;
- O processo de abertura de ficheiros é similar ao processo de gravação;
- Abrir o projeto que gravou, abrindo primeiro o *Blender* e só depois usando a opção **File→Open** ou **File→Open Recent**;
- O *Blender* tem soluções que minimizam o problema da perda de dados por *crash*, falta de energia ou *overwrite* (nesta última situação, o *Blender* coloca um 1 à frente da extensão do ficheiro da primeira vez que se regrava e depois vai incrementando esse número).